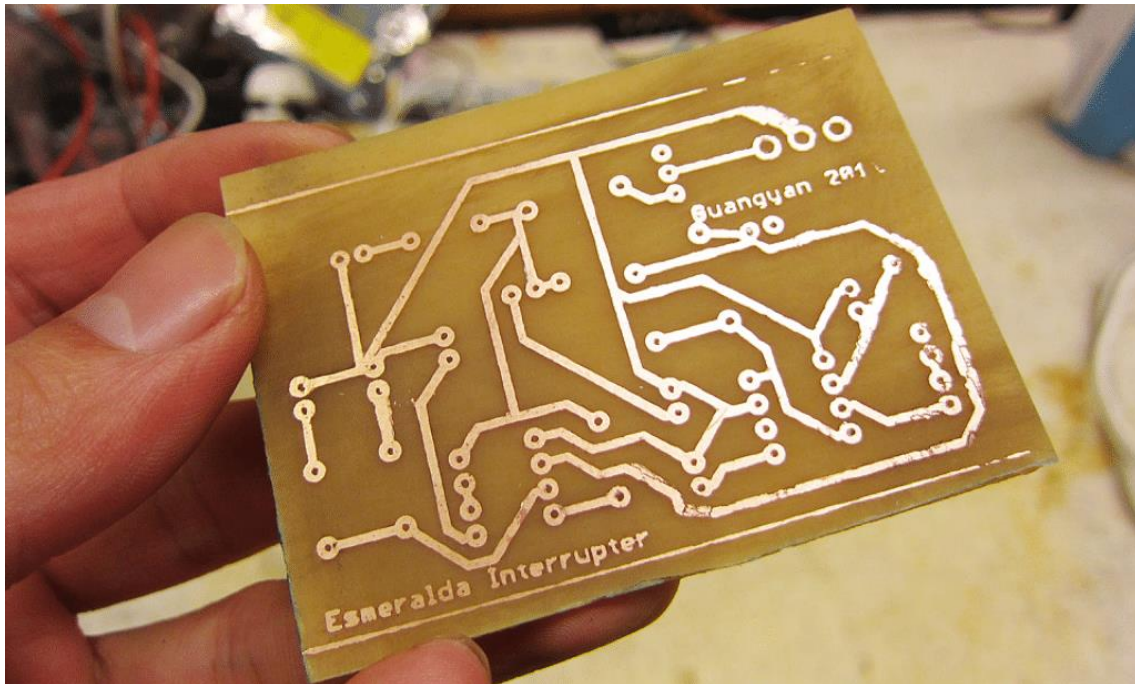


Como fazer uma placa de circuito impresso?

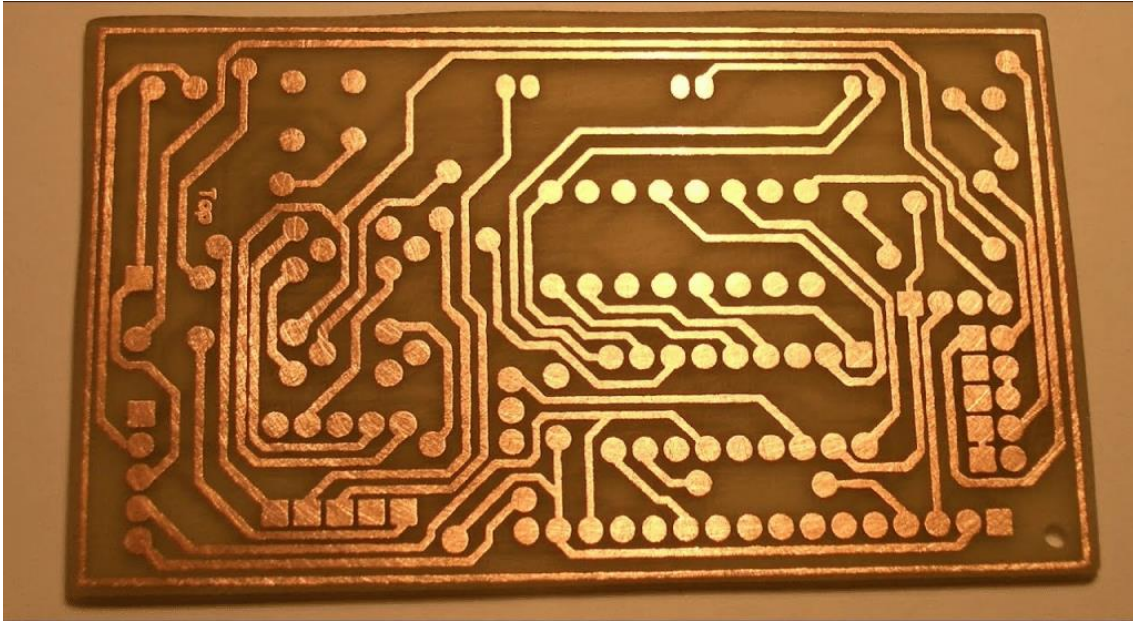
Neste tutorial, explicaremos tudo sobre a fabricação de [placas de circuito impresso](#) (PCBs) e como você pode criar a sua própria em casa. Uma PCB, ou Placa de Circuito Impresso, é essencial para conectar eletricamente e fixar mecanicamente os componentes de dispositivos eletrônicos.



Feitas com substratos não condutores como fenolite ou fibra de vidro e camadas condutoras de cobre, essas placas são fundamentais tanto para projetos comerciais quanto caseiros. Abordaremos desde o desenho do circuito até a corrosão, furação e soldagem, detalhando cada passo necessário para construir sua própria placa de circuito impresso com sucesso.

O que é uma placa de circuito impresso?

Uma [PCB](#) (Printed Circuit Board) em inglês ou PCI (Placa de Circuito Impresso) em português é responsável por realizar as conexões elétricas e proporcionar fixação mecânica entre os componentes eletrônicos de um dispositivo. As placas são compostas por um substrato (base) não condutor, geralmente fenolite ou fibra de vidro, e uma ou mais camadas de material condutor, geralmente cobre.



As placas de circuito impresso presentes nos dispositivos comerciais possuem diversas camadas por onde passam as trilhas condutoras. Para fabricação caseira, é conveniente utilizar apenas uma camada por placa.

Materiais necessários para fazer uma PCB

Para fazer sua própria placa de circuito impresso em casa você vai precisar de:

- [Placa de Fenolite](#) ou [Placa de Fibra de Vidro](#)
- [Percloroeto de Ferro](#)
- Cortador de Placa de Fenolite
- Furadeira ou Perfurador de PCB
- Papel Fotográfico
- Palha de Aço
- Detergente
- Fio ou Barbante
- Fita Adesiva
- Recipiente Plástico
- Ferro de Passar Roupas
- Impressora a Laser

Além disso, para a posterior soldagem dos componentes na placa de circuito impresso, você irá precisar de:

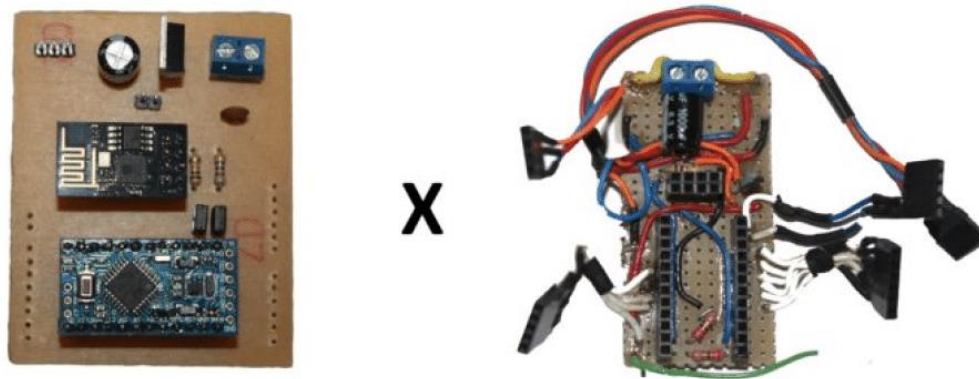
- [Estanho para solda](#)
- [Estação de Solda](#) ou [Ferro de Solda](#) e [Suporte para Ferro de Solda](#)

- [Sugador de Solda](#)
- [Alicate de Corte](#)
- [Lupa com Suporte e Pinça](#) (opcional)

Você também pode adquirir um [kit de soldagem](#) completo, contendo todos os itens acima:

Por que optar por uma PCB?

Muitas vezes desenvolvemos projetos tão úteis e interessantes que queremos preservá-los para uso contínuo no nosso cotidiano. Utilizar uma protoboard para isso torna-se inviável devido à fragilidade das conexões, ao grande espaço físico ocupado e à alta probabilidade de falhas.



Embora o impulso inicial da maioria dos makers seja recorrer a placas perfuradas, essa solução é ideal apenas para fases de prototipagem e não para a implementação final do projeto. Nas placas perfuradas, é necessário empregar fios para realizar algumas das conexões, o que aumenta significativamente as dimensões do projeto e torna as conexões mais suscetíveis a falhas quando comparadas a uma placa de circuito impresso.

Como fazer uma placa de circuito impresso?

Para fazer uma [placa de circuito impresso](#), é necessário seguir alguns passos fundamentais:

- **Desenho do Circuito:** Utilize software específico para PCB, onde você desenha o layout do circuito, posicionando componentes e traçando trilhas condutoras.
- **Corte da Placa:** Após o desenho, corte a placa de circuito impresso no tamanho desejado, utilizando uma serra tico-tico ou um cortador apropriado para PCBs.
- **Corrosão para Revelação das Trilhas:** Transfira o desenho do circuito para a placa utilizando um método de transferência com calor, como impressão em papel fotográfico. Em seguida, corra a placa com uma solução

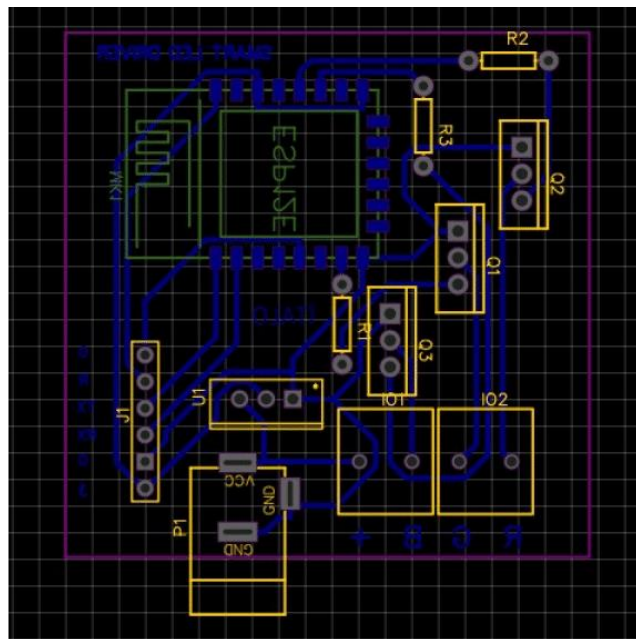
química como Percloroeto de Ferro para remover o cobre não protegido e revelar as trilhas condutoras.

- Furação dos Furos: Use uma broca de tamanho apropriado para perfurar os furos nos locais marcados para os terminais dos componentes eletrônicos.
- Soldagem dos Componentes: Por fim, os componentes eletrônicos são inseridos nos furos da placa e soldados para estabelecer as conexões elétricas necessárias para o funcionamento do circuito.

Cada um desses passos para a confecção de placas de circuito impresso está descrito em detalhes nos tópicos abaixo.

Como desenhar uma placa de circuito impresso?

Para iniciar o projeto de uma placa de circuito impresso, há diversas opções de programas gratuitos disponíveis, como o [KiCad](#) e o [EasyEDA](#), cada um com suas vantagens. O EasyEDA é especialmente recomendado para iniciantes devido à sua interface amigável e ao extenso inventário de componentes prontos para uso, incluindo placas e módulos [Arduino](#).



Ao desenhar a placa de circuito impresso, é fundamental considerar a espessura das trilhas e o espaçamento entre elas. Inicialmente, é recomendável manter essas dimensões acima de 0,5 mm para garantir a robustez e a confiabilidade das conexões elétricas. É comum utilizar a camada inferior da placa para as trilhas e reservar a camada superior exclusivamente para a montagem dos componentes eletrônicos.

Após concluir o projeto, é necessário exportar a camada inferior do layout em formato PDF. Para a fabricação caseira da placa, uma técnica comum é imprimir essa camada em papel fotográfico de alta qualidade utilizando uma impressora laser. Isso garante precisão no processo de transferência do desenho para a

placa de cobre, etapa fundamental antes da corrosão química para a revelação das trilhas.

Vale ressaltar que a escolha da impressora é essencial: impressoras a jato de tinta não são adequadas para essa etapa devido à sua técnica de impressão, que não proporciona o mesmo resultado preciso e resistente necessário para o sucesso na confecção da placa de circuito impresso caseira.

Como cortar uma placa de circuito impresso?

Cortar uma placa de circuito impresso é um passo necessário para ajustar seu tamanho e forma conforme necessário para o projeto em questão. Para realizar esse processo com precisão, é essencial utilizar as ferramentas corretas. Recomenda-se o uso de uma serra tico-tico equipada com uma lâmina fina projetada para cortar metal, ou um cortador específico para placa de circuito impresso.

Antes de começar, marque a linha de corte na placa com um lápis ou marcador, assegurando-se de medir com precisão para evitar cortes incorretos. Em seguida, posicione a placa sobre uma superfície estável e segura e proceda com o corte ao longo da linha marcada. É importante manter uma pressão firme e constante para obter um corte limpo e preciso.



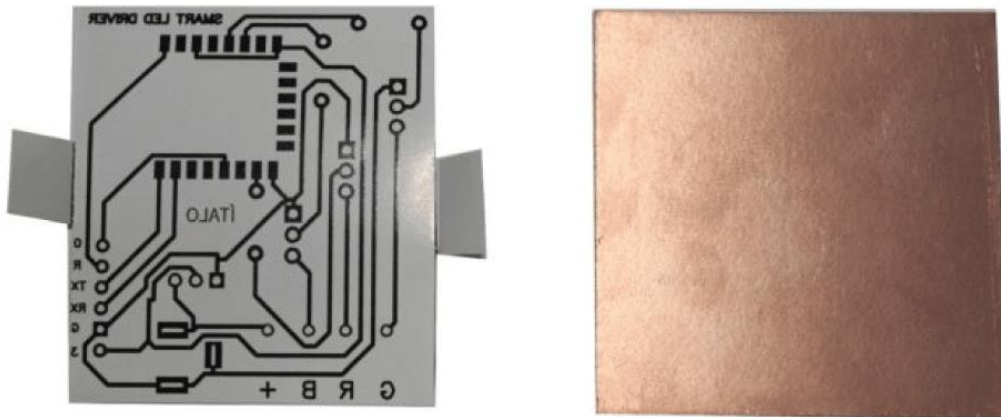
Após completar o corte, verifique cuidadosamente as bordas da placa. Caso haja rebarbas ou bordas ásperas, utilize uma lixa fina para suavizá-las, garantindo um acabamento adequado que não comprometa a montagem dos componentes eletrônicos.

Como corroer uma placa de circuito impresso?

O processo de corrosão de uma placa de circuito impresso começa com a preparação da [placa de fenolite](#). Primeiramente, limpe o lado cobreado com detergente e palha de aço para remover qualquer impureza ou camada protetora

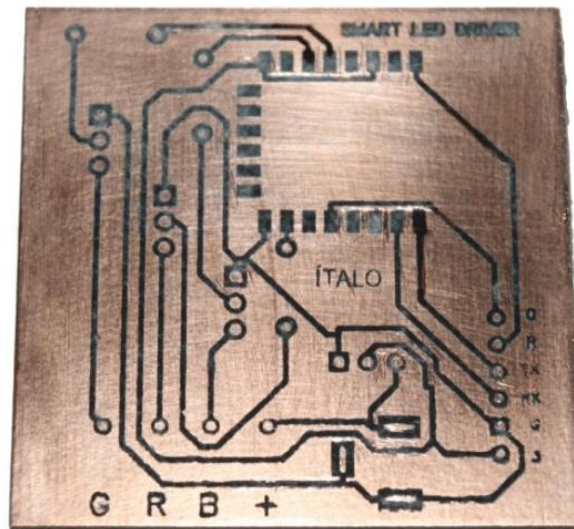
que possa interferir na aderência do papel impresso. Em seguida, seque cuidadosamente a placa com papel toalha para garantir que esteja completamente limpa e pronta para receber o desenho do circuito.

Ao cortar o papel impresso no tamanho adequado, deixe pequenas abas para facilitar a fixação na placa utilizando fita adesiva. Essas abas ajudarão a manter o papel firmemente posicionado durante o processo de transferência do impressão que está no papel.



Usando um ferro de passar roupa ajustado para temperatura máxima, pressione suavemente sobre o papel por aproximadamente 5 minutos. Isso aquecerá a impressão, permitindo que ele adira firmemente à superfície cobreada da placa. Após o tempo de aquecimento, mergulhe imediatamente a placa em um recipiente com água fria para resfriá-la e facilitar a remoção do papel.

Com cuidado, retire o papel esfregando gentilmente com os dedos. Verifique atentamente se o design do circuito foi transferido corretamente para a placa. Caso haja falhas ou áreas onde a impressão não aderiu completamente, utilize uma régua e uma caneta permanente preta para corrigir pequenos detalhes no desenho.

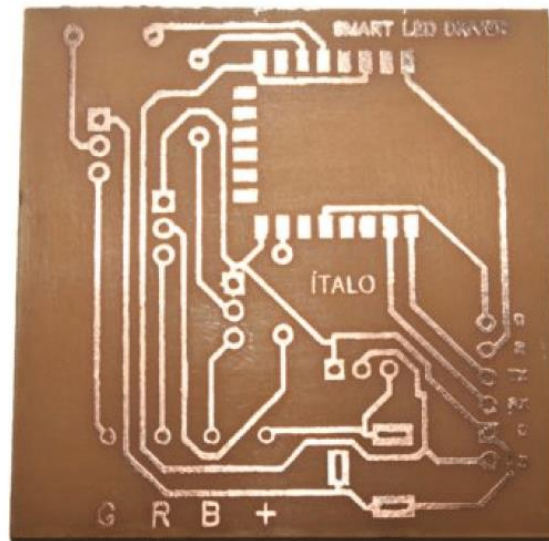


Em seguida, prepare um recipiente de vidro, plástico ou cerâmica para a corrosão química. Fixe a placa na solução de [Percloroeto de Ferro](#) usando um fio ou barbante, garantindo que a placa fique completamente submersa. Agite suavemente a placa na solução periodicamente para garantir uma corrosão uniforme.



Importante! É essencial tomar precauções durante o manuseio do Percloroeto de Ferro, pois apesar de não ser tóxico, pode causar manchas permanentes em roupas e corroer metais se não for manipulado corretamente.

Após completar o processo de corrosão, retire a placa da solução e lave-a abundantemente em água corrente para remover quaisquer resíduos de Percloroeto de Ferro. Use palha de aço e detergente suave para limpar delicadamente a superfície e expor as trilhas de cobre.



Ao finalizar esses passos, sua placa de circuito impresso estará pronta, com trilhas bem definidas e prontas para a montagem dos componentes eletrônicos necessários para seu projeto.

Fonte: <https://www.makerhero.com/blog/como-fazer-uma-placa-de-circuito-impresso/>